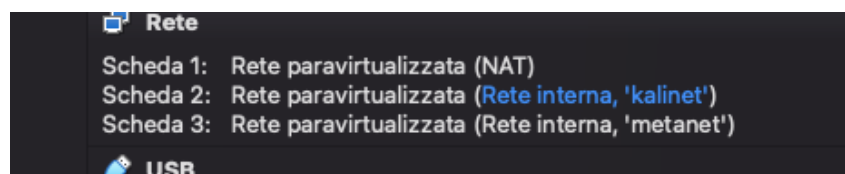


Configurazione della rete e del firewall con pfSense:

Per prima cosa ho configurato le interfacce di rete delle macchine virtuali in VirtualBox.

Per la macchina virtuale pfSense ho abilitato tre schede di rete con la seguente configurazione:

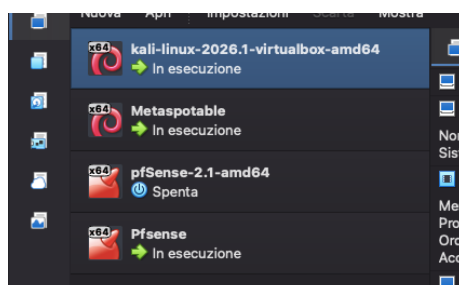


Scheda 1 (WAN): modalità NAT, utilizzata per consentire l'accesso a Internet.

Scheda 2 (LAN): modalità Rete Interna, denominata KaliNet, destinata alla comunicazione con la macchina virtuale Kali Linux.

Scheda 3 (OPT1/DMZ): modalità Rete Interna, denominata MetaNet, destinata alla macchina virtuale Metasploitable.

Successivamente ho avviato le tre macchine virtuali: pfSense, Kali Linux e Metasploitable.



A questo punto ho creato una nuova regola di firewall con l'obiettivo di impedire

La regola è stata configurata con le seguenti caratteristiche:

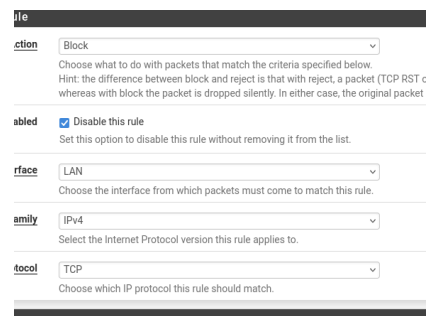
Azione: Block.

Interfaccia: LAN.

Sorgente: rete KaliNet.

Destinazione: indirizzo IP della macchina Metasploitable.

Porta di destinazione: any , sulla quale è pubblicata la DVWA.



File

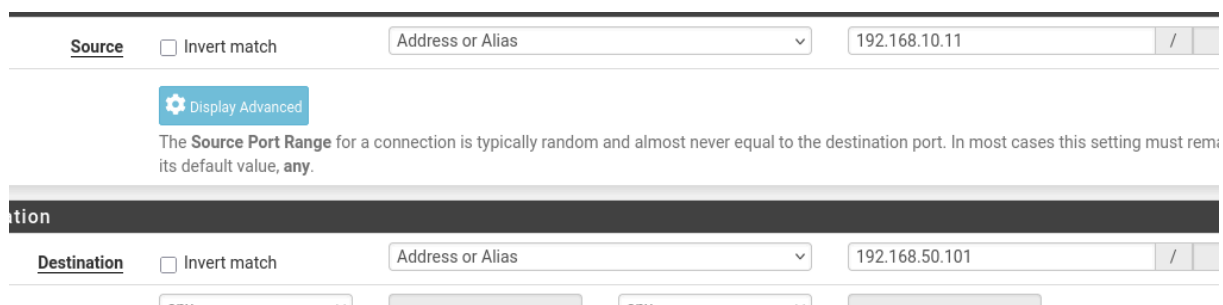
Action Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST) is sent back to the source, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is not delivered to the destination.

Enabled ☒ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.



Source ☐ Invert match Address or Alias 192.168.10.11 /

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain its default value, **any**.

Destination

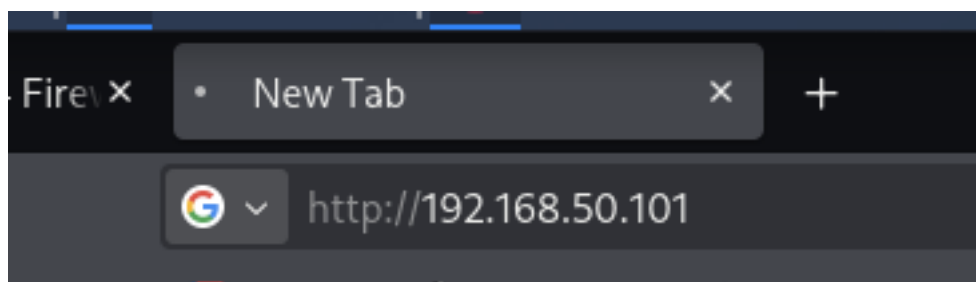
Destination ☐ Invert match Address or Alias 192.168.50.101 /

Source Port Range any

Destination Port Range any

La regola è stata posizionata al di sopra delle altre, poiché pfSense elabora le regole dall'alto verso il basso e applica la prima regola che corrisponde al traffico.

Dopo aver salvato e applicato la configurazione, ho verificato il funzionamento tentando di raggiungere la pagina web della DVWA da Kali Linux. L'accesso è stato correttamente bloccato.



È importante distinguere le azioni Block e Reject. Con Block, pfSense scarta i pacchetti senza inviare alcuna risposta al mittente, causando il timeout della connessione. Con Reject, invece, viene inviato un messaggio di rifiuto al client, che riceve immediatamente la notifica che la connessione è stata respinta.

Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at 192.168.50.101.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the web.

Infine, la regola è stata configurata con porta di destinazione: Any, con l'obiettivo di bloccare il traffico dalla macchina Kali Linux verso la macchina Metasploitable in base ai criteri definiti nella regola. In questo modo viene impedito l'accesso ai servizi esposti dalla macchina in DMZ che corrispondono alla destinazione selezionata.

Dopo l'applicazione della regola, il traffico ICMP (ping) non risulta necessariamente influenzato, a seconda del protocollo utilizzato nella configurazione del firewall.

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=63 time=10.9 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.43 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.78 ms
^C
--- 192.168.50.101 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.433/6.053/10.946/3.462 ms
(kali@kali)-[~]
```

Aggiungo una nuova rete.

```
Network configuration menu (v4)
0) Logout (SSH only)      9) pfTop

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 192.168.10.1/24
OPT1 (opt1)    -> vtnet2      -> v4: 192.168.50.1/24
OPT2 (opt2)    -> vtnet3      -> v4: 192.168.20.1/24
```